PROJETO N2 — SEMANA 3: IMPLEMENTAÇÃO

SOBRE O PROJETO (LEIA EM TODA SEMANA)

Durante 4 semanas, em **trios**, vocês vão pegar um sistema de verdade — o **TFC** do grupo ou **outro software de interesse** — e acrescentar uma **camada de persistência nova** (gravação em arquivo **ou** um banco não relacional como Redis/MongoDB) para **melhorar o desempenho**, provando com números. A **entrega final é 03/11** e **vale a nota da prova da N2**. Esta semana é um checkpoint — **não há entrega nesta data**.

Disciplina: ESW441 · Turma A · Prof. Gustavo Martins Lima · Projeto em trios

OBJETIVO DA SEMANA

Transformar o modelo em **código que roda**. No fim da aula, a camada deve estar funcionando — nem que seja no mínimo.

SUBIR O SERVIDOR (EM UM COMANDO)

```
# Redis na porta padrão 6379
docker run -d --name redis -p 6379:6379 redis:7
docker exec -it redis redis-cli        # > PING responde PONG

# MongoDB, caso o caminho seja documentos
docker run -d --name mongo -p 27017:27017 mongo:7

# Caminho arquivo: nenhum servidor — apenas o seu programa e o disco
```

COMANDOS REDIS ESSENCIAIS

- `SET k v` / `GET k` — guarda / lê
- `SETEX k 60 v` — guarda com TTL de 60s
- `EXPIRE k 60` / `TTL k` — define / consulta validade
- `DEL k` — apaga (invalida o cache)
- `INCR k` — contador atômico
- `HSET` / `HGETALL` — objeto com campos

Clientes: Jedis (Java), redis-py (Python), node-redis (Node). Os comandos são os mesmos; muda só a sintaxe.

O QUE FAZER NESTA AULA

- Servidor **no ar** (ou arquivo sendo lido/gravado) e aplicação **conectando**.
- Implementar a **leitura** pela camada nova (HIT e MISS, se for cache):

```
buscarProduto(id):
    cache = cache.get("produto:" + id)
    se cache existe: retorna cache          // HIT
    p = fonteLenta.buscar(id)               // MISS
    cache.setex("produto:" + id, 60, p)     // guarda com TTL
    retorna p
```

- Implementar a **escrita** invalidando corretamente:

```
atualizarProduto(p):
    fonteLenta.atualizar(p)                 // fonte da verdade primeiro
    cache.del("produto:" + p.id)            // invalida a cópia
```

- Fazer um **commit** no repositório com o que funciona + um **README** de como subir e rodar.

SE TRAVAR NO DOCKER

Caiam para o caminho **arquivo** com índice em memória: a lógica de cache é a mesma e a entrega fica garantida. Vale mais **uma** operação acelerada que funciona do que cinco pela metade.

PRÓXIMA SEMANA (27/10)

Medição do "depois", durabilidade, trade-offs e gravação do vídeo. Tragam a camada funcionando e já rodem a medição uma vez para ver o número aparecendo.